Análise dos Testes de Carga — JMeter

Foram realizados testes de carga na API do sistema Task-Q utilizando o Apache JMeter, com o objetivo de verificar o tempo de resposta das requisições e o comportamento do sistema com vários usuários acessando ao mesmo tempo.

Cenário 1 — Teste inicial: Foram realizadas 10 repetições com 100 usuários simultâneos. O tempo médio de resposta foi de aproximadamente 1 ms, com tempo máximo de 5 ms.

Cenário 2 — Maior quantidade de requisições: Foram realizadas 100 repetições com 100 usuários. O tempo médio de resposta foi de 14 ms para tarefas, 10 ms para usuários e 7 ms para projetos. A requisição de tarefas apresentou um tempo máximo de 285 ms e percentil 99 (P99) de 97 ms.

Cenário 3 — Requisições simultâneas: Os três endpoints foram testados juntos, com 100 usuários e ramp-up de 1 segundo. Os tempos médios ficaram em torno de 16 ms, com P99 de 69 ms.

Cenário 4 — Ramp-up maior: Foram mantidos 100 usuários, mas o ramp-up foi aumentado para 3 segundos. O tempo médio ficou em torno de 10 ms, com P99 de 42 ms e tempo máximo de 177 ms.

Os testes apresentaram **0% de erros**, com mais de 100 mil requisições bem-sucedidas, conforme os resultados observados. Os tempos médios de resposta foram baixos na maior parte dos cenários, indicando que a API conseguiu atender às requisições durante os testes realizados.